

Scelta bersaglio

Gruppo Compton

28 maggio 2026

$$N_s = N_i \rho \frac{N_A}{M} Z dx \sigma(E) \quad (1)$$

dove σ viene valutata a 511 KeV. I tre materiali presi in considerazione sono:

- Alluminio;
- Carbonio;
- Rame.

A partire dai dati ottenuti attraverso il sito [NIST](#) abbiamo fatto le seguenti considerazioni. Per prima cosa abbiamo escluso il rame perchè l'effetto fotoelettrico risulta di un ordine di grandezza più importante rispetto a Al e C. Oltre a questo abbiamo anche calcolato la probabilità di avere effetto Compton per i tre materiali.

Utilizzando la formula (1) abbiamo calcolato il rapporto tra il numero di fotoni deviati e il numero di fotoni incidenti. Dai risultati visibili nelle tabelle abbiamo deciso di utilizzare come scatteratore l'alluminio.

Per quanto riguarda le dimensioni del bersaglio abbiamo deciso di adottare come scatteratore un cilindro di alluminio di spessore pari a 2 cm, che è circa la metà del valore di libero cammino medio dell'effetto Compton. La scelta di questa dimensione è dettata anche da due richieste: avere un rapporto N_s/N_i il più alto possibile e allo stesso tempo un valore di $n_t \sigma dz \ll 1$ per essere in situazione di bersaglio sottile evitando così interazioni multiple e riducendo gli effetti di assorbimento all'interno del materiale stesso. I valori sono ripostati qui sotto:

Elemento	Z	ρ [g cm ⁻³]	dx [cm]
Al	13	2.700	1.914
C	6	2.267	2.005
Cu	29	8.933	0.60

Tabella 1: Bersagli disponibili in laboratorio.

Elemento	σ_C [cm ²]	σ_{PH} [cm ²]	$\frac{\sigma_C}{\sigma_{TOT}}$
Al	2.860×10^{-25}	4.37×10^{-28}	99.19%
C	2.865×10^{-25}	2.15×10^{-29}	99.81%
Cu	2.848×10^{-25}	8.83×10^{-27}	94.67%

Tabella 2: Sezioni d'urto Compton (C) e Fotoelettrica (PH).

Elemento	$\frac{N_s}{N_i}$	$n_t dx \sigma$	λ_{COMP} [cm]
Al	42.89%	0.4323	4.463
C	39.18%	0.392	5.117

Tabella 3: Considerazioni finali.